

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Raggi X

Massimiliano Moro, Rémi Roux, Luca Tempesta, Simone Vallauri
(gruppo C1)

Sommario

Studiamo lo spettro di emissione di raggi X di un tubo Röntgen. Misurando la radiazione con un contatore Geiger-Müller (di cui caratterizziamo il funzionamento) verifichiamo la legge di Lambert-Beer stimando il coefficiente di assorbimento dell'alluminio $\mu = (\dots \pm \dots)$. Poi, analizziamo lo spettro di emissione del tubo radiogeno studiandone la diffrazione su un cristallo di NaCl: le lunghezze d'onda delle due righe di emissione principali sono ... Date queste stime, siamo anche in grado di valutare la distanza interatomica di cristalli di ... come ...

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Raggi X	2
1.2	Setup sperimentale	3
2	Calibrazione dell'apparato sperimentale	3
2.1	Contatore Geiger	3
2.2	Corrente nel filamento	4
3	Assorbimento dei raggi X	4
3.1	Verifica di Lambert-Beer	4
3.2	Altri effetti	4
4	Spettro di emissione dei raggi X	4
4.1	Diffrazione su NaCl	5
4.2	Filtro di Ni	7
5	Dimensione interatomica	10
5.1	Cristallo di LiF	10
5.2	Cristallo di KCl	12
6	Conclusioni	12

1 Introduzione

1.1 Raggi X

I raggi X sono radiazioni elettromagnetiche caratterizzate dal lunghezze d'onda comprese nell'intervallo $0.1\text{\AA} - 100\text{\AA}$.

Il tubo radiogeno (di Röntgen) è uno dei primi strumenti storicamente utilizzato per produrre dei raggi X. Un filamento resistivo di tungsteno attraversato da corrente dissipa del calore, al crescere dell'intensità di corrente alcuni elettroni vengono estratti dal filamento per effetto termoionico. Questi elettroni vengono accelerati da una grande differenza di potenziale V_{EHT} , e diretti verso del rame.

I raggi X sono generati per frenamento (bremsstrahlung) e per interazione con le shell di elettroni del rame (raggi caratteristici). Questi due fenomeni producono due spettri di emissione distinti, che però si combinano (come abbiamo misurato in fig. 4.1):

1. la bremsstrahlung dà un fondo continuo con picco ¹ asimmetricamente verso una lunghezza d'onda minima λ_{min} , questo corrisponde all'energia massima che può essere emessa da un elettrone (nel senso che $E_{\text{max}} = V_{\text{EHT}} \cdot e$),
2. la radiazione caratteristica origina picchi evidenti e localizzati alle lunghezze d'onda corrispondenti alle differenze di energia tra i livelli energetici relativi ai salti orbitali possibili negli atomi del materiale che viene colpito dagli elettroni.

In particolare, nel caso del rame, ci aspettiamo di osservare i picchi caratteristici delle transizioni K_{α} e K_{β} :

$$\lambda_{K_{\alpha}} = 1.545\text{\AA} \quad \lambda_{K_{\beta}} = 1.392\text{\AA} \quad (1.1)$$

come in [1].

Siamo interessati a studiare l'assorbimento e la diffrazione del fascio di raggi X generato attraverso il TEL-X-Ometer. Nel caso dell'assorbimento vogliamo verificare la validità della legge di Lambert-Beer, relazione teorica tra spessore del materiale e coefficiente di assorbimento dello stesso:

$$I(x) = I_0 \exp(-\mu x) \quad (1.2)$$

dove I_0 è l'intensità della radiazione incidente, x lo spessore del materiale e μ il suo coefficiente di assorbimento, ma anche valutare l'andamento dei coefficienti di assorbimento μ con l'energia della radiazione. Per lo studio della diffrazione usiamo invece la legge di Bragg:

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (1.3)$$

dove n è l'ordine, λ la lunghezza d'onda della radiazione, d il passo reticolare del cristallo e θ l'angolo di diffrazione; In questo modo ricaviamo i valori per $\lambda_{K_{\alpha}}$ e $\lambda_{K_{\beta}}$ dato d , oppure il valore di d date le lunghezze d'onda.

¹Il picco trova a $\lambda_{\text{picco}} \simeq 3\lambda_{\text{min}}/2$.

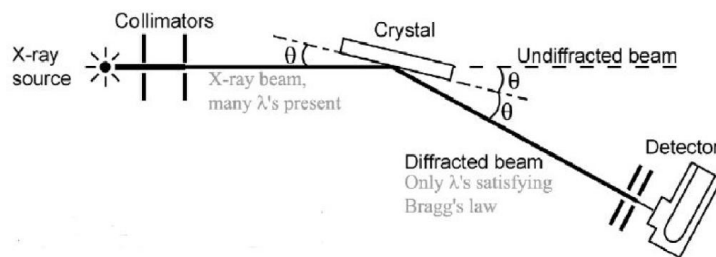


Fig. 1.1: Diagramma dello spettrometro: misuriamo sempre l'angolo di deviazione 2θ e non direttamente θ . I raggi X emessi dal tubo radiogeno vengono anche collimati in dei fasci sufficientemente stretti (diametro di 5mm circa).

1.2 Setup sperimentale

I raggi X prodotti dal tubo Röntgen attraversano un collimatore e vengono diretti verso un contatore Geiger-Müller. Questo detector contiene argon a bassa pressione, il gas viene ionizzato dalla radiazione incidente che, tramite effetto fotoelettrico, estrae elettroni che a loro volta provocano lo stesso effetto in altri elettroni atomici producendo una valanga di sempre più elettroni. Per questo motivo lo strumento è in grado di contare un numero limitato di eventi di interazione, e non di misurare la loro energia (per esempio). Questo fenomeno è osservabile aumentando la corrente del filamento che genera raggi X, ad un certo punto si incontra un plateau.

Il segnale elettrico generato dal contatore viene elaborato da un sistema di acquisizione. Per evitare di misurare dei segnali dovuti al fondo dato dal rumore elettrico, si può controllare l'intensità minima che un segnale deve avere per essere conteggiato.

Il tubo radiogeno è integrato nel TEL-X-Ometer 580: uno spettrometro che permette anche di posizionare dei cristalli su un supporto, e di misurare gli angoli di diffrazione dei raggi X su di essi. È anche possibile fissare dei carrelli (primario che ruota insieme al cristallo, e secondario fisso) su cui posizionare filtri/spessori.

In particolare, come mostrato nel diagramma (1.1), tutte le misure degli angoli con lo spettrometro vengono prese in scala 2θ su una scala di 1° . Alternativamente si può anche misurare con una scala più fine: fissando la posizione iniziale sulla scala più grossolana ci si può muovere con una rotella che apprezza il $1/6^\circ$.

2 Calibrazione dell'apparato sperimentale

Prima di caratterizzare direttamente il fascio di raggi X emessi dal tubo Röntgen vogliamo trovare le condizioni di lavoro ottimali dell'apparato sperimentale.

2.1 Contatore Geiger

Le caratteristiche del contatore Geiger-Müller che possiamo controllare sono due:

1. la soglia V_{soglia} del discriminatore di segnale,
2. la tensione di alimentazione $V_{\text{alimentazione}}$.

Per fissare la soglia misuriamo con un oscilloscopio Tektronik (TBS1104) il segnale all'ingresso del sistema di acquisizione. Come riportato in ??, l'intensità del rumore è nell'ordine di $[\dots \text{mV}]$, quindi la fissiamo a $[V_{\text{soglia}} = \dots \text{mV}]$.

Per scegliere la tensione di alimentazione ottimale misuriamo il numero di conteggi registrati dal contatore (a condizioni, V_{EHT} e i , di tubo Röntgen fissate) al variare della stessa.

In ?? osserviamo che il numero di conteggi cresce fino a stabilizzarsi in una regione di plateau: fissiamo $V_{\text{alimentazione}}$ aggiungendo al primo dato nel plateau 10V. Quindi $[V_{\text{alimentazione}} = \dots \text{V}]$.

In particolare, osserviamo che le due curve di conteggi ...

2.2 Corrente nel filamento

Per fissare la corrente I nel filamento del tubo Röntgen studiamo il numero di conteggi in $\Delta t = 20\text{s}$: per lavorare al meglio, desideriamo avere un grande numero di conteggi (per ridurre l'errore) ma non troppo da far saturare le misure del contatore Geiger. In particolare, prendiamo i dati usando una extra-high tension di $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$.

Nella ?? si distingue una regione in cui **[il numero di conteggi cresce linearmente con una pendenza molto ripida, una volta raggiunto il plateau la pendenza si riduce ed i conteggi salgono molto meno rapidamente. Questo fenomeno è da attribuirsi alla velocità di ricombinamento dell'Argon presente nel GM. Se i raggi X incidenti sono molti, l'Argon resta ionizzato continuando a generare cascate e alcuni raggi X restano irrilevati.]**

3 Assorbimento dei raggi X

3.1 Verifica di Lambert-Beer

Per verificare la legge di Lambert-Beer, cioè l'eq. (1.2), studiamo l'assorbimento dei raggi X da parte di vari spessori di alluminio. Gli spessori che abbiamo utilizzato sono riportati in tabella: **[RATEO/SPESSORE FILTRO]**

Adattando la legge di Lambert-Beer al nostro caso, in cui c'è emissione di onde EM con lunghezza d'onda nei picchi, logicamente otteniamo una caratterizzazione in cui prevale un solo tipo di decadimento nelle zone a e b : **[FORMULE LOGARITMICHE (SORRY NON LE POSSO COPIARE)]**

3.2 Altri effetti

Qui ...

[here we talk about the two different behaviours (simo understood it!)] [simo please!]

4 Spettro di emissione dei raggi X

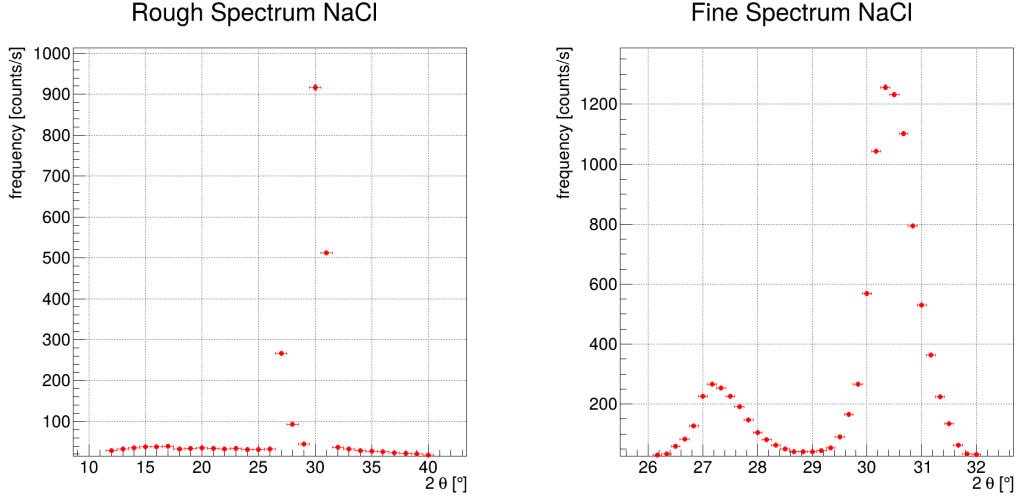


Fig. 4.1: Frequenze di rilevazione dei raggi X in $\Delta t = 20$ s al variare dell'angolo (misurato in scala 2θ) di diffrazione del fascio sul cristallo di NaCl. A sinistra i dati relativi alla scansione grossolana (con passo di 1°), mentre a destra quelli della scansione fine (con passo di $1/6^\circ$).

Noto il passo reticolare del cristallo di NaCl:

$$2d_{\text{NaCl}} = (5.64 \pm 0.02)\text{\AA}. \quad (4.1)$$

vogliamo usare l'eq. (1.3) per individuare le posizioni dei picchi caratteristici di emissione del rame.

4.1 Diffrazione su NaCl

Posizionato il cristallo sullo spettrometro e fissate le condizioni di lavoro del setup a $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$, $i = 40\mu\text{A}$ e $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$, misuriamo il numero di conteggi in $\Delta t = 20$ s al variare dell'angolo 2θ a cui si trova il contatore Geiger.

Quindi, identificate grossolanamente le posizioni dei picchi di emissione (al prim'ordine di diffrazione), effettuiamo una scansione più fine nell'intervallo $2\theta \in [26, 31]^\circ$, usando una scala di $1/6^\circ$.

I dati sulle frequenze misurate al variare dell'angolo sono raccolti in tab. 4.1 e riportati nei grafici in fig. 4.1.

Per stimare la posizione dei picchi abbiamo interpolato tra i punti corrispondenti alle frequenze misurate più alte (nella scala di $1/6^\circ$), e su queste stime abbiamo considerato come errore la HWHM dell'intero picco. Poi, abbiamo propagato anche il contributo dato dal posizionamento dell'inizio della scala del $1/6^\circ$ su quella del 1° : assumiamo un errore indipendente pari a $1/2^\circ$ (in scala 2θ).

In questo modo abbiamo ottenuto:

$$\theta_1 = (13.6 \pm 0.4)^\circ \quad \theta_2 = (15.2 \pm 0.4)^\circ \quad (4.2)$$

rispettivamente per il primo e per il secondo picco.

2θ	$\delta 2\theta$	ν	$\delta \nu$	$2\theta_{\text{fine}}$	$\delta 2\theta_{\text{fine}}$	ν_{fine}	$\delta \nu_{\text{fine}}$
12.0	0.5	28.1	1.2	26.17	0.08	30.5	1.2
13.0	0.5	33.1	1.3	26.33	0.08	34.3	1.3
14.0	0.5	35.6	1.3	26.50	0.08	59.3	1.7
15.0	0.5	37.9	1.4	26.67	0.08	83	2
16.0	0.5	38.5	1.4	26.83	0.08	126	3
17.0	0.5	39.7	1.4	27.00	0.08	225	3
18.0	0.5	32.9	1.3	27.17	0.08	266	4
19.0	0.5	33.9	1.3	27.33	0.08	253	4
20.0	0.5	35.6	1.3	27.50	0.08	225	3
21.0	0.5	33.8	1.3	27.67	0.08	191	3
22.0	0.5	32.6	1.3	27.83	0.08	147	3
23.0	0.5	33.9	1.3	28.00	0.08	104	2
24.0	0.5	30.9	1.2	28.17	0.08	82	2
25.0	0.5	31.4	1.3	28.33	0.08	62.1	1.8
26.0	0.5	33.1	1.3	28.50	0.08	49.7	1.6
27.0	0.5	266	4	28.67	0.08	40.5	1.4
28.0	0.5	94	2	28.83	0.08	40.2	1.4
29.0	0.5	44.2	1.5	29.00	0.08	41.7	1.4
30.0	0.5	916	7	29.17	0.08	45.1	1.5
31.0	0.5	512	5	29.33	0.08	54.3	1.6
32.0	0.5	36.5	1.4	29.50	0.08	90	2
33.0	0.5	32.4	1.3	29.67	0.08	166	3
34.0	0.5	28.3	1.2	29.83	0.08	267	4
35.0	0.5	26.8	1.2	30.00	0.08	569	5
36.0	0.5	25.9	1.1	30.17	0.08	1043	7
37.0	0.5	23.2	1.1	30.33	0.08	1256	8
38.0	0.5	21.6	1.0	30.50	0.08	1232	8
39.0	0.5	20.9	1.0	30.67	0.08	1101	7
40.0	0.5	17.9	0.9	30.83	0.08	794	6
-	-	-	-	31.00	0.08	529	5
-	-	-	-	31.17	0.08	363	4
-	-	-	-	31.33	0.08	225	3
-	-	-	-	31.50	0.08	135	3
-	-	-	-	31.67	0.08	62.7	1.8
-	-	-	-	31.83	0.08	33.4	1.3
-	-	-	-	32.00	0.08	32.3	1.3

Tab. 4.1: Dati relativi ai grafici in fig. 4.1: gli angoli sono indicati in $^\circ$ sulla scala 2θ mentre le frequenze in conteggi al secondo (su un intervallo $\Delta t = 20\text{s}$). A sinistra i dati della scansione grossolana, mentre a destra quelli di quella fine.

Allora, invertendo la legge di Bragg (1.3), fissato $n = 1$ e usando il dato in eq. (4.1), abbiamo che:

$$\lambda = 2d \sin \frac{2\theta}{2} \quad (4.3)$$

per cui ricaviamo le stime:

$$\lambda_1 = (1.33 \pm 0.04) \text{\AA} \quad \lambda_2 = (1.48 \pm 0.03) \text{\AA}. \quad (4.4)$$

Queste stime sono compatibili con i valori nominali (in eq. (1.1)), rispettivamente con $Z_{1\beta} = 1.67$ e $Z_{2\alpha} = 1.91$ (accettati al 5%).

Errore sistematico sulla scala Però, se consideriamo le differenze tra stime e valori veri:

$$\Delta_1 = (\lambda_{K\alpha} - \lambda_2) = (0.06 \pm 0.03) \text{\AA} \quad \Delta_2 = (\lambda_{K\beta} - \lambda_1) = (0.06 \pm 0.03) \text{\AA} \quad (4.5)$$

troviamo che esse sono compatibili tra loro (con $Z = 0.013$): questo suggerisce la presenza di un errore sistematico sulla scala.

In effetti, studiando la differenza tra θ_1 e θ_2 con i valori teorici (calcolati con Bragg):

$$\theta_1^{\text{theo}} = (14.29 \pm 0.02)^\circ \quad \theta_2^{\text{theo}} = (15.90 \pm 0.02)^\circ \quad (4.6)$$

troviamo che entrambi “dovrebbero” essere corretti di $(0.7 \pm 0.4)^\circ$.

In seguito proveremo a correggere tutte le stime con questo valore.

4.2 Filtro di Ni

Alle stesse condizioni di lavoro ($V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$, $i = 40\mu\text{A}$, e $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$) di prima, eseguiamo le stesse scansioni dello spettro di emissione, ma inserendo sul cammino ottico del fascio un filtro di nichel.

Vogliamo caratterizzare l'assorbimento da parte del Ni, osservando le variazioni nello spettro. In effetti, sappiamo che i coefficienti di assorbimento dei materiali dipendono dall'energia della radiazione incidente.

Procediamo sempre con una scansione grossolana (a passi di 1° fino a 32°), e poi con una fine (a passi di $1/6^\circ$) intorno alle posizioni approssimative dei picchi.² I dati sono raccolti in tab. 4.2.

Dalla figura (4.2) vediamo chiaramente che il primo picco (quello che corrisponde a K_β) è stato soppresso, tanto da non essere più identificabile con precisione. Questo è in accordo con le aspettative teoriche sulla variazione del coefficiente di assorbimento del materiale con l'energia della radiazione incidente: in fig. 4.3 è riportato l'andamento specifico per il Ni, e si osserva come le righe di emissione del tubo radiogeno vengano assorbite in modo sostanzialmente diverso.

In particolare, usando le stesse tecniche/assunzioni di prima (interpolazione sui massimi, HWHM, errore della scala), possiamo stimare la posizione del picco e, di conseguenza, anche la lunghezza d'onda come:

$$\theta_{2,\text{Ni}} = (15.2 \pm 0.4)^\circ \xrightarrow{\text{Bragg}} \lambda_2 = (1.48 \pm 0.03) \text{\AA} \quad (4.7)$$

²Tutti questi valori si riferiscono alla scala 2θ .

2θ	$\delta 2\theta$	ν	$\delta \nu$	$2\theta_{\text{fine}}$	$\delta 2\theta_{\text{fine}}$	ν_{fine}	$\delta \nu_{\text{fine}}$
12.0	0.5	20.0	0.2	26.17	0.08	8.6	0.7
13.0	0.5	19.0	0.2	26.33	0.08	8.2	0.6
14.0	0.5	22.1	0.2	26.50	0.08	8.6	0.7
15.0	0.5	21.7	0.2	26.67	0.08	11.2	0.7
16.0	0.5	20.5	0.2	26.83	0.08	16.1	0.9
17.0	0.5	18.3	0.2	27.00	0.08	16.3	0.9
18.0	0.5	16.9	0.2	27.17	0.08	17.3	0.9
19.0	0.5	13.15	0.18	27.33	0.08	16.9	0.9
20.0	0.5	12.80	0.18	27.50	0.08	15.9	0.9
21.0	0.5	11.45	0.17	27.67	0.08	12.1	0.8
22.0	0.5	10.25	0.16	27.83	0.08	10.4	0.7
23.0	0.5	10.45	0.16	28.00	0.08	9.0	0.7
24.0	0.5	8.80	0.15	28.17	0.08	8.7	0.7
25.0	0.5	7.90	0.14	28.33	0.08	8.7	0.7
26.0	0.5	8.10	0.14	28.50	0.08	7.5	0.6
27.0	0.5	15.6	0.2	28.67	0.08	7.2	0.6
28.0	0.5	8.60	0.15	28.83	0.08	10.0	0.7
29.0	0.5	11.05	0.17	29.00	0.08	13.5	0.8
30.0	0.5	698.2	1.3	29.17	0.08	25.1	1.1
31.0	0.5	315.5	0.9	29.33	0.08	41.5	1.4
32.0	0.5	17.3	0.2	29.50	0.08	93	2
-	-	-	-	29.67	0.08	158	3
-	-	-	-	29.83	0.08	308	4
-	-	-	-	30.00	0.08	661	6
-	-	-	-	30.17	0.08	829	6
-	-	-	-	30.33	0.08	831	6
-	-	-	-	30.50	0.08	754	6
-	-	-	-	30.67	0.08	630	6
-	-	-	-	30.83	0.08	411	5
-	-	-	-	31.00	0.08	272	4
-	-	-	-	31.17	0.08	168	3
-	-	-	-	31.33	0.08	92	2
-	-	-	-	31.50	0.08	39.0	1.4
-	-	-	-	31.67	0.08	21.7	1.0
-	-	-	-	31.83	0.08	18.7	1.0
-	-	-	-	32.00	0.08	16.9	0.9

Tab. 4.2: Dati relativi ai grafici in fig. 4.2, quindi diffrazione su NaCl con filtro di Ni: gli angoli sono indicati in $^\circ$ sulla scala 2θ , mentre le frequenze in conteggi al secondo (su un intervallo di $\Delta t = 20\text{s}$). In particolare, a sinistra i dati della scansione grossolana e a destra quelli di quella fine.

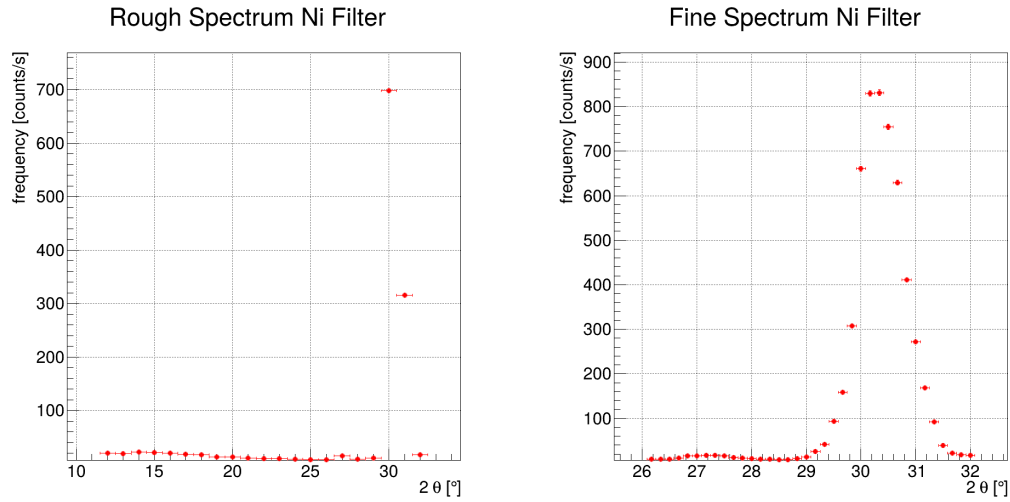


Fig. 4.2: Frequenze di rilevazione dei raggi X in $\Delta t = 20$ s al variare dell'angolo (misurato in scala 2θ) di diffrazione del fascio sul cristallo di NaCl filtrato dal Ni. A sinistra i dati relativi alla scansione grossolana (con passo di 1°), mentre a destra quelli della scansione fine (con passo di $1/6^\circ$).

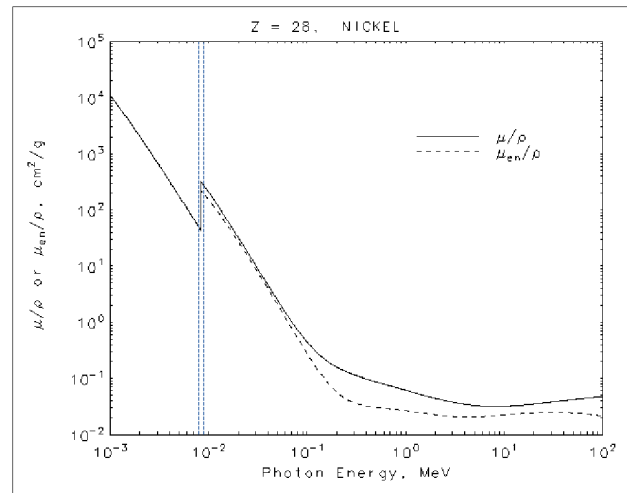


Fig. 4.3: Andamento del coefficiente di assorbimento μ (normalizzato per la densità del nichel, e quindi espresso in cm^2/g) con l'energia dei fotoni incidenti (espressa in MeV). Le due righe tratteggiate in azzurro corrispondono alle energie dei raggi caratteristici del rame K_α e K_β : i loro coefficienti di assorbimento sono diversi di circa un ordine di grandezza (entrambi gli assi del grafico sono in scala logaritmica) per via dell'edge del nichel.

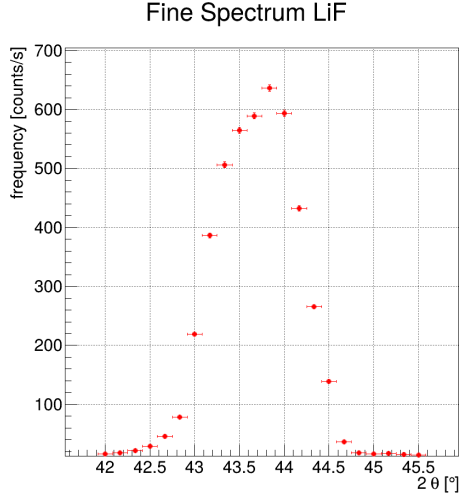


Fig. 5.1: Frequenze di rilevazione dei raggi X in $\Delta t = 20$ s al variare dell'angolo (misurato in gradi sulla scala 2θ) di diffrazione del fascio sul cristallo di LiF.

che sono compatibili³ con le stime in eq. (4.4), e pure con i valori nominali in eq. (1.1). Ovviamente correggendo l'errore sistematico sulla scala che abbiamo ipotizzato sopra otteniamo una compatibilità ancora migliore con i valori nominali.

5 Dimensione interatomica

Usando sempre la legge di Bragg (1.3), invertendola:

$$2d = \frac{n\lambda}{\sin \theta} \quad (5.1)$$

vogliamo ricavare i passi reticolari dei cristalli di LiF e KCl. Nello specifico lavoriamo sempre ad un regime di $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$, $i = 40\mu\text{A}$ e $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$, e fissiamo sul cammino ottico il filtro di nichel: studiamo solo la riga di emissione K_α .

Dopo aver localizzato la posizione approssimativa dell'unico picco di emissione (al prim'ordine, quindi $n = 1$) ben identificabile con il contatore Geiger, passiamo direttamente alle scansioni fini dello spettro (passo $1/6^\circ$) in quell'intorno. Come prima: interpoliamo sui massimi, e consideriamo come errore la somma in quadratura della HWHM del picco, e dell'errore sul posizionamento della scala.

5.1 Cristallo di LiF

In tab. 5.1 e in fig. 5.1 sono raccolti i dati relativi alle frequenze dei conteggi in $\Delta t = 20$ s per angoli $2\theta \in [42, 45.5]^\circ$.

Da questi otteniamo la stima:

$$\theta_{2,\text{LiF}} = (21.9 \pm 0.4)^\circ \xrightarrow{\text{Bragg}} 2d_{\text{LiF}} = (4.14 \pm 0.07)\text{\AA} \quad (5.2)$$

³Considerando solo le cifre significative sono identiche.

$2\theta_{\text{LiF}}$	$\delta 2\theta_{\text{LiF}}$	ν_{LiF}	$\delta \nu_{\text{LiF}}$	$2\theta_{\text{KCl}}$	$\delta 2\theta_{\text{KCl}}$	ν_{KCl}	$\delta \nu_{\text{KCl}}$
42.00	0.08	16.1	0.9	25.17	0.08	11.75	0.17
42.17	0.08	18.1	1.0	25.33	0.08	10.10	0.16
42.33	0.08	22.1	1.1	25.50	0.08	8.75	0.15
42.50	0.08	29.1	1.2	25.67	0.08	9.45	0.15
42.67	0.08	46.2	1.5	25.83	0.08	10.80	0.16
42.83	0.08	78	2	26.00	0.08	12.25	0.18
43.00	0.08	219	3	26.17	0.08	13.30	0.18
43.17	0.08	386	4	26.33	0.08	19.8	0.2
43.33	0.08	506	5	26.50	0.08	43.3	0.3
43.50	0.08	564	5	26.67	0.08	131.1	0.6
43.67	0.08	589	5	26.83	0.08	294.0	0.9
43.83	0.08	636	6	27.00	0.08	562.2	1.2
44.00	0.08	594	5	27.17	0.08	696.1	1.3
44.17	0.08	432	5	27.33	0.08	817.8	1.4
44.33	0.08	266	4	27.50	0.08	829.6	1.4
44.50	0.08	139	3	27.67	0.08	794.3	1.4
44.67	0.08	36.6	1.4	27.83	0.08	573.2	1.2
44.83	0.08	18.1	1.0	28.00	0.08	307.6	0.9
45.00	0.08	15.9	0.9	28.17	0.08	153.8	0.6
45.17	0.08	17.2	0.9	28.33	0.08	68.3	0.4
45.33	0.08	15.1	0.9	28.50	0.08	36.9	0.3
45.50	0.08	14.6	0.9	28.67	0.08	23.2	0.2
-	-	-	-	28.83	0.08	22.0	0.2
-	-	-	-	29.00	0.08	20.4	0.2
-	-	-	-	29.17	0.08	19.5	0.2

Tab. 5.1: Dati relativi ai grafici nelle figure (5.1) e (5.2), cioè alla scansioni fini degli spettri di LiF (a sinistra) e di KCl (a destra): gli angoli sono indicati in $^{\circ}$ in scala 2θ , mentre le frequenze in conteggi al s (su un intervallo di tempo di $\Delta t = 20\text{s}$).

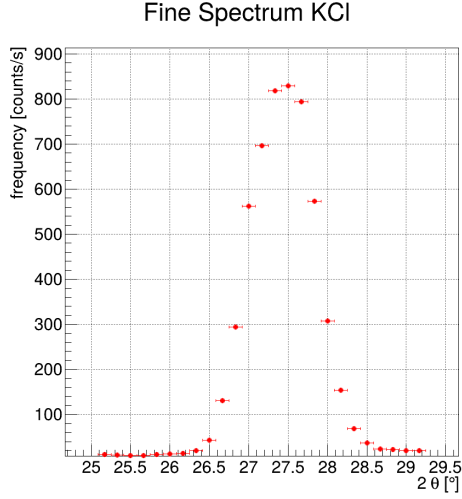


Fig. 5.2: Frequenze di rilevazione dei raggi X in $\Delta t = 20\text{s}$ al variare dell'angolo (misurato in gradi sulla scala 2θ) di diffrazione del fascio sul cristallo di KCl.

che è compatibile con il valore nominale $2d_{\text{LiF}}^{\text{theo}} = (4.035 \pm 0.001)\text{\AA}$ (con $Z = 1.59$, accettato al 5%).

Correggendo per il bias sistematico di $(0.7 \pm 0.4)^\circ$ otteniamo una stima corretta:

$$\theta'_{2,\text{LiF}} = (22.6 \pm 0.6)^\circ \xrightarrow{\text{Bragg}} 2d'_{\text{LiF}} = (4.02 \pm 0.09)\text{\AA} \quad (5.3)$$

che diventa compatibile con il valore tabulato con $Z = 0.897$ (accettabile al 5%).

5.2 Cristallo di KCl

In tab. 5.1 e in fig. 5.2 sono raccolti i dati relativi alle frequenze dei conteggi in $\Delta t = 20\text{s}$ per angoli $2\theta \in [25, 29]^\circ$.

Da questi otteniamo la stima:

$$\theta_{2,\text{KCl}} = (13.7 \pm 0.4)^\circ \xrightarrow{\text{Bragg}} 2d_{\text{KCl}} = (6.5 \pm 0.2)\text{\AA} \quad (5.4)$$

che è compatibile con il valore nominale $2d_{\text{KCl}}^{\text{theo}} = (6.29 \pm 0.01)\text{\AA}$ (con $Z = 1.12$, accettato al 5%).

Correggendo per il bias sistematico di $(0.7 \pm 0.4)^\circ$ otteniamo una stima corretta:

$$\theta'_{2,\text{KCl}} = (14.4 \pm 0.6)^\circ \xrightarrow{\text{Bragg}} 2d'_{\text{KCl}} = (6.2 \pm 0.2)\text{\AA} \quad (5.5)$$

che diventa compatibile con il valore tabulato con $Z = 0.345$ (accettabile al 5%).

6 Conclusioni

[parte di simo]

Inoltre, abbiamo avuto modo di studiare la diffrazione dello spettro dei raggi X su diversi cristalli, usando la legge di Bragg (1.3).

Nel caso del NaCl abbiamo usato come dato la distanza reticolare del cristallo per stimare le lunghezze d'onda dei raggi X caratteristici del rame K_α e K_β :

$$\lambda_1 = (1.33 \pm 0.04)\text{\AA} \quad \lambda_2 = (1.48 \pm 0.03)\text{\AA} \quad (6.1)$$

e già da queste stime abbiamo notato la presenza di un errore sistematico di 0.7° (scala θ , quindi per la scala di lettura è di 1.4°) nella lettura degli angoli di diffrazione.

Poi abbiamo studiato l'effetto di un filtro di Ni sullo spettro. Come nel caso dell'analisi fatta sull'assorbimento da parte dell'alluminio al variare dello spessore, abbiamo osservato delle soppressioni diverse per le due righe di emissione (fig. 4.3 e ??). Solo il picco relativo a K_α era ben riconoscibile, e ne abbiamo stimato la lunghezza d'onda come:

$$\lambda_{2\text{Ni}} = (1.48 \pm 0.03)\text{\AA} \quad (6.2)$$

a meno del sistematico sulla lettura degli angoli.

Infine, per i cristalli di LiF e KCl abbiamo misurato la loro distanza interatomica:

$$2d_{\text{LiF}} = (4.14 \pm 0.07)\text{\AA} \quad 2d_{\text{KCl}} = (6.5 \pm 0.2)\text{\AA} \quad (6.3)$$

e correggendo per il sistematico:

$$2d'_{\text{LiF}} = (4.02 \pm 0.09)\text{\AA} \quad 2d'_{\text{KCl}} = (6.2 \pm 0.2)\text{\AA} \quad (6.4)$$

ottenendo delle stime compatibili con i valori nominali.

Riferimenti bibliografici

- [1] Albert C. Thompson, Douglas Vaughan, et al., editors. *X-Ray Data Booklet*. Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley, CA, 2nd edition, 2001. LBNL/PUB-490 Rev. 2.